

Задача 98

Условие. Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение дискретной случайной величины, заданной законом распределения:

ξ	-1	0	1	2
P	0,3	0,4	0,2	0,1

Решение. Сумма вероятностей равна 1. Математическое ожидание и второй момент равны

$$\mathbb{E}[\xi] = (-1) \cdot 0,3 + 0 \cdot 0,4 + 1 \cdot 0,2 + 2 \cdot 0,1 = 0,1,$$

$$\mathbb{E}[\xi^2] = 1 \cdot 0,3 + 0 \cdot 0,4 + 1 \cdot 0,2 + 4 \cdot 0,1 = 0,9.$$

Следовательно,

$$\text{Var}(\xi) = \mathbb{E}[\xi^2] - (\mathbb{E}[\xi])^2 = 0,9 - 0,1^2 = 0,89,$$

$$\sigma_\xi = \sqrt{\text{Var}(\xi)} = \sqrt{0,89} \approx 0,9434.$$

Ответ: $\mathbb{E}[\xi] = 0,1$, $\text{Var}(\xi) = 0,89$, $\sigma_\xi = \sqrt{0,89} \approx 0,9434$.

Задача 99

Условие. Найти p_4 , числовые характеристики дискретной случайной величины и $P(0 \leq \xi < 2)$. Найти функцию распределения и построить её график.

ξ	-2	-1	0	1	3
P	0,4	0,2	0,1	p_4	0,2

Решение. По условию нормировки

$$p_4 = 1 - (0,4 + 0,2 + 0,1 + 0,2) = 0,1.$$

Вычислим числовые характеристики:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\xi] &= (-2) \cdot 0,4 + (-1) \cdot 0,2 + 0 \cdot 0,1 + 1 \cdot 0,1 + 3 \cdot 0,2 \\ &= -0,3,\end{aligned}$$

$$\mathbb{E}[\xi^2] = 4 \cdot 0,4 + 1 \cdot 0,2 + 1 \cdot 0,1 + 9 \cdot 0,2 = 3,7,$$

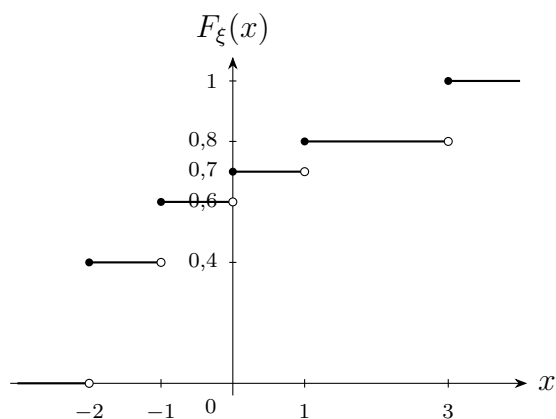
$$\text{Var}(\xi) = 3,7 - (-0,3)^2 = 3,61, \quad \sigma_\xi = \sqrt{3,61} = 1,9.$$

Требуемая вероятность равна

$$P(0 \leq \xi < 2) = P(\xi = 0) + P(\xi = 1) = 0,1 + 0,1 = 0,2.$$

Функция распределения $F_\xi(x) = P(\xi \leq x)$ имеет вид

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < -2, \\ 0,4, & -2 \leq x < -1, \\ 0,6, & -1 \leq x < 0, \\ 0,7, & 0 \leq x < 1, \\ 0,8, & 1 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$



Ответ: $p_4 = 0,1$, $\mathbb{E}[\xi] = -0,3$, $\text{Var}(\xi) = 3,61$, $\sigma_\xi = 1,9$, $P(0 \leq \xi < 2) = 0,2$; функция распределения указана выше.

Задача 100

Условие. Найти p_3 , числовые характеристики дискретной случайной величины и $P(1 < \xi \leq 6)$. Найти функцию распределения и построить её график.

ξ	1	4	5	6	8
P	0,2	0,1	p_3	0,3	0,3

Решение. По условию нормировки

$$p_3 = 1 - (0,2 + 0,1 + 0,3 + 0,3) = 0,1.$$

Далее

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\xi] &= 1 \cdot 0,2 + 4 \cdot 0,1 + 5 \cdot 0,1 + 6 \cdot 0,3 + 8 \cdot 0,3 \\ &= 5,3, \end{aligned}$$

$$\mathbb{E}[\xi^2] = 1 \cdot 0,2 + 16 \cdot 0,1 + 25 \cdot 0,1 + 36 \cdot 0,3 + 64 \cdot 0,3 = 34,3,$$

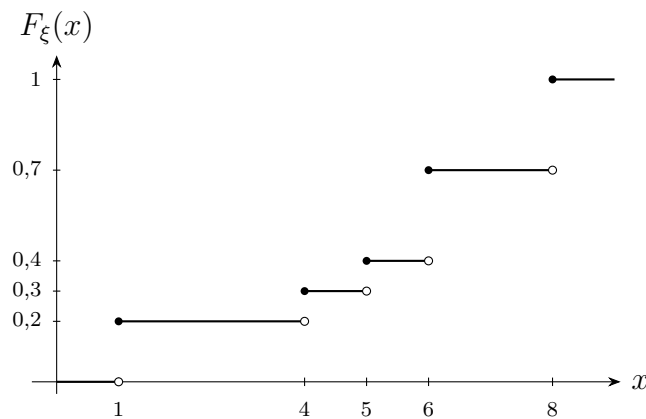
$$\text{Var}(\xi) = 34,3 - 5,3^2 = 6,21, \quad \sigma_\xi = \sqrt{6,21} \approx 2,4920.$$

Требуемая вероятность равна

$$P(1 < \xi \leq 6) = P(\xi = 4) + P(\xi = 5) + P(\xi = 6) = 0,5.$$

Функция распределения $F_\xi(x) = P(\xi \leq x)$ имеет вид

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 0,2, & 1 \leq x < 4, \\ 0,3, & 4 \leq x < 5, \\ 0,4, & 5 \leq x < 6, \\ 0,7, & 6 \leq x < 8, \\ 1, & x \geq 8. \end{cases}$$



Ответ: $p_3 = 0,1$, $\mathbb{E}[\xi] = 5,3$, $\text{Var}(\xi) = 6,21$, $\sigma_\xi \approx 2,4920$, $P(1 < \xi \leq 6) = 0,5$; функция распределения указана выше.

Задача 102

Условие. Случайные величины ξ и η независимы, $E\xi = -1$, $D\xi = 2$, $E\eta = 3$, $D\eta = 5$. Найти математическое ожидание и дисперсию $3\xi - 2\eta$.

Замечание. В одной из исходных записей встречается $E\eta = 2$, однако дальнейшее вычисление и условие используют $E\eta = 3$. Ниже применяется значение из условия.

Решение. По линейности математического ожидания

$$\mathbb{E}[3\xi - 2\eta] = 3\mathbb{E}[\xi] - 2\mathbb{E}[\eta] = 3 \cdot (-1) - 2 \cdot 3 = -9.$$

Так как ξ и η независимы, их ковариация равна нулю. Поэтому

$$\text{Var}(3\xi - 2\eta) = 3^2 \text{Var}(\xi) + (-2)^2 \text{Var}(\eta) = 9 \cdot 2 + 4 \cdot 5 = 38.$$

Ответ: $\mathbb{E}[3\xi - 2\eta] = -9$, $\text{Var}(3\xi - 2\eta) = 38$.

Задача 103

Условие. $E\xi = 2$, $D\xi = 1$, $E\eta = 1$, $D\eta = 3$, $\text{cov}(\xi, \eta) = -1$. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины $4\xi - \eta$.

Решение. Математическое ожидание равно

$$\mathbb{E}[4\xi - \eta] = 4\mathbb{E}[\xi] - \mathbb{E}[\eta] = 4 \cdot 2 - 1 = 7.$$

Для дисперсии учитываем ковариационный член:

$$\begin{aligned}\text{Var}(4\xi - \eta) &= 4^2 \text{Var}(\xi) + (-1)^2 \text{Var}(\eta) + 2 \cdot 4 \cdot (-1) \text{Cov}(\xi, \eta) \\ &= 16 + 3 - 8 \cdot (-1) = 27.\end{aligned}$$

Ответ: $\mathbb{E}[4\xi - \eta] = 7$, $\text{Var}(4\xi - \eta) = 27$.

Задача 107

Условие. В урне находятся 2 белых и 3 черных шара. Из урны извлекли три шара. Случайная величина ξ — число белых среди них. Составить ее закон распределения, найти математическое ожидание и дисперсию.

Решение. Случайная величина принимает значения 0, 1 и 2. По гипергеометрической схеме

$$P(\xi = k) = \frac{\binom{2}{k} \binom{3}{3-k}}{\binom{5}{3}}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Следовательно,

ξ	0	1	2
P	$\frac{1}{10}$	$\frac{6}{10}$	$\frac{3}{10}$

и сумма вероятностей равна 1. Далее

$$\mathbb{E}[\xi] = 0 \cdot \frac{1}{10} + 1 \cdot \frac{6}{10} + 2 \cdot \frac{3}{10} = \frac{6}{5},$$

$$\mathbb{E}[\xi^2] = 1 \cdot \frac{6}{10} + 4 \cdot \frac{3}{10} = \frac{9}{5}.$$

Поэтому

$$\text{Var}(\xi) = \frac{9}{5} - \left(\frac{6}{5}\right)^2 = \frac{9}{25} = 0,36.$$

Ответ: $P(\xi = 0) = \frac{1}{10}$, $P(\xi = 1) = \frac{6}{10}$, $P(\xi = 2) = \frac{3}{10}$; $\mathbb{E}[\xi] = \frac{6}{5}$, $\text{Var}(\xi) = \frac{9}{25} = 0,36$.

Задача 108

Условие. Вероятность попадания в цель при одном выстреле первого орудия равна 0,8, второго — 0,6, третьего — 0,5. Случайная величина ξ — число попаданий при залпе из всех орудий. Составить закон распределения, найти математическое ожидание и дисперсию.

Решение. Считаем результаты выстрелов независимыми. Обозначим вероятности попаданий через

$$p_1 = 0,8, \quad p_2 = 0,6, \quad p_3 = 0,5.$$

Вероятности возможных значений ξ равны

$$\begin{aligned} P(\xi = 0) &= 0,2 \cdot 0,4 \cdot 0,5 = 0,04, \\ P(\xi = 1) &= 0,8 \cdot 0,4 \cdot 0,5 + 0,2 \cdot 0,6 \cdot 0,5 + 0,2 \cdot 0,4 \cdot 0,5 \\ &= 0,26, \\ P(\xi = 2) &= 0,8 \cdot 0,6 \cdot 0,5 + 0,8 \cdot 0,4 \cdot 0,5 + 0,2 \cdot 0,6 \cdot 0,5 \\ &= 0,46, \\ P(\xi = 3) &= 0,8 \cdot 0,6 \cdot 0,5 = 0,24. \end{aligned}$$

Итак,

ξ	0	1	2	3
P	0,04	0,26	0,46	0,24

Сумма вероятностей равна 1. Числовые характеристики можно вычислить как сумму характеристик независимых индикаторов попадания:

$$\mathbb{E}[\xi] = p_1 + p_2 + p_3 = 1,9,$$

$$\text{Var}(\xi) = p_1(1 - p_1) + p_2(1 - p_2) + p_3(1 - p_3) = 0,16 + 0,24 + 0,25 = 0,65.$$

Ответ: $P(\xi = 0) = 0,04$, $P(\xi = 1) = 0,26$, $P(\xi = 2) = 0,46$, $P(\xi = 3) = 0,24$; $\mathbb{E}[\xi] = 1,9$, $\text{Var}(\xi) = 0,65$.

Задача 109

Условие. Вероятность попадания биатлониста в цель при одном выстреле равна 0,5. У стрелка четыре патрона, он стреляет в цель до первого попадания. Случайная величина ξ — число сделанных выстрелов. Составить закон распределения, найти математическое ожидание и дисперсию.

Решение. Пусть $p = q = 0,5$. Для $k = 1, 2, 3$ событие $\{\xi = k\}$ означает $k - 1$ промахов и попадание в k -м выстреле. Значение $\xi = 4$ достигается, если первые три выстрела были промахами; исход четвёртого выстрела на число сделанных выстрелов уже не влияет. Поэтому

ξ	1	2	3	4
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

Сумма вероятностей равна 1. Далее

$$\mathbb{E}[\xi] = 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{8} + 4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{15}{8} = 1,875,$$

$$\mathbb{E}[\xi^2] = 1 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{4} + 9 \cdot \frac{1}{8} + 16 \cdot \frac{1}{8} = \frac{37}{8}.$$

Следовательно,

$$\text{Var}(\xi) = \frac{37}{8} - \left(\frac{15}{8}\right)^2 = \frac{71}{64} \approx 1,1094.$$

Ответ: $P(\xi = 1) = \frac{1}{2}$, $P(\xi = 2) = \frac{1}{4}$, $P(\xi = 3) = P(\xi = 4) = \frac{1}{8}$; $\mathbb{E}[\xi] = \frac{15}{8}$, $\text{Var}(\xi) = \frac{71}{64} \approx 1,1094$.

Задача 110

Условие. Вероятность попадания стрелка в цель при одном выстреле равна 0,6. Случайная величина ξ — число попаданий при четырех выстрелах. Составить закон распределения, найти математическое ожидание и дисперсию.

Решение. Имеем биномиальное распределение

$$\xi \sim \text{Bin}(4, 0,6), \quad P(\xi = k) = \binom{4}{k} (0,6)^k (0,4)^{4-k}.$$

Отсюда

ξ	0	1	2	3	4
P	0,0256	0,1536	0,3456	0,3456	0,1296

Сумма вероятностей равна 1. Для биномиального распределения

$$\mathbb{E}[\xi] = np = 4 \cdot 0,6 = 2,4,$$

$$\text{Var}(\xi) = np(1 - p) = 4 \cdot 0,6 \cdot 0,4 = 0,96.$$

Ответ: закон распределения указан в таблице; $\mathbb{E}[\xi] = 2,4$, $\text{Var}(\xi) = 0,96$.

Задача 111

Условие. Казино предлагает вам сыграть в игру: вы бросаете два игральных кубика и получаете приз в зависимости от выпавшей на них суммы очков:

12 очков — 100 рублей;

11 очков — 90 рублей;

10 очков — 80 рублей;

9 очков — 50 рублей;

от 2 до 8 очков — 0 рублей.

Какую сумму вы согласны заплатить за возможность сыграть в такую игру?

Решение. При броске двух правильных кубиков имеется 36 равновероятных исходов. Числа способов получить суммы 9, 10, 11 и 12 равны соответственно 4, 3, 2 и 1. Остальные 26 исходов дают нулевой приз. Закон распределения выигрыша ξ :

ξ , руб.	0	50	80	90	100
P	$\frac{26}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Справедливая цена игры равна математическому ожиданию приза:

$$\mathbb{E}[\xi] = 50 \cdot \frac{4}{36} + 80 \cdot \frac{3}{36} + 90 \cdot \frac{2}{36} + 100 \cdot \frac{1}{36} = 20 \text{ рублей.}$$

Ответ: справедливая цена игры — 20 рублей.

Задача 112

Условие. В урне один белый и один черный шар. Два игрока по очереди тянут один шар. Если шар оказался белым, то игра заканчивается, этот игрок побеждает и получает от проигравшего один биткоин. Если нет, то в урну возвращается уже два черных шара. Случайная величина ξ — выигрыш первого игрока (проигрыш — это отрицательный выигрыш). Составить закон распределения, сделать проверку, найти математическое ожидание и дисперсию. Сколько должен дать первый игрок второму за право первого хода, чтобы игра была справедливой?

Решение. После каждого извлечения чёрного шара его возвращают и добавляют ещё один чёрный шар. На первом ходу вероятность вынуть белый шар равна $\frac{1}{2}$. Если выпал чёрный шар, то на втором ходу вероятность вынуть белый шар равна $\frac{1}{3}$; если снова выпал чёрный шар, то на третьем ходу она равна $\frac{1}{4}$, и так далее.

Закон распределения записывается в виде

ξ	1	-1	1	-1	...	$(-1)^{n+1}$
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4}$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{5}$	...	$\frac{1}{n(n+1)}$

То есть при завершении игры на n -м ходу первый игрок получает $(-1)^{n+1}$ биткоина, а вероятность такого исхода равна

$$P_n = \frac{1}{n(n+1)}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Проверка:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} P_n &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{N+1} \right) = 1. \end{aligned}$$

Математическое ожидание:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\xi &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n(n+1)} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} - 1 = 2 \ln 2 - 1 \approx 0,3863.\end{aligned}$$

Так как $\xi^2 = 1$, то

$$\text{Var}(\xi) = \mathbb{E}[\xi^2] - (\mathbb{E}\xi)^2 = 1 - (2 \ln 2 - 1)^2 \approx 0,8509.$$

Для справедливой игры первый игрок должен передать второму сумму, равную своему среднему выигрышу:

$$c = \mathbb{E}\xi = 2 \ln 2 - 1 \approx 0,3863.$$

Ответ: $\xi = (-1)^{n+1}$ с вероятностью $\frac{1}{n(n+1)}$, $n = 1, 2, \dots$; $\mathbb{E}\xi = 2 \ln 2 - 1 \approx 0,3863$; $\text{Var}(\xi) = 1 - (2 \ln 2 - 1)^2 \approx 0,8509$; плата за право первого хода равна $2 \ln 2 - 1 \approx 0,3863$ биткоина.

Задача 115

Условие. Сто куриц сидят в круг. Одновременно каждая курица клюет одну из двух соседок. Случайная величина ξ — число не клюнутых куриц. Найти ее математическое ожидание.

Решение. Для $i = 1, \dots, 100$ введём индикатор

$$I_i = \begin{cases} 1, & \text{если } i\text{-ю курицу никто не клюнул,} \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Курицу могут клюнуть только две её соседки. Чтобы она осталась не клюнутой, левая соседка должна выбрать свою другую соседку и правая соседка также должна выбрать свою другую соседку. По независимости

$$P(I_i = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{E}[I_i] = \frac{1}{4}.$$

Так как $\xi = I_1 + \dots + I_{100}$, по линейности математического ожидания

$$\mathbb{E}[\xi] = \sum_{i=1}^{100} \mathbb{E}[I_i] = 100 \cdot \frac{1}{4} = 25.$$

Ответ: $\mathbb{E}[\xi] = 25$.